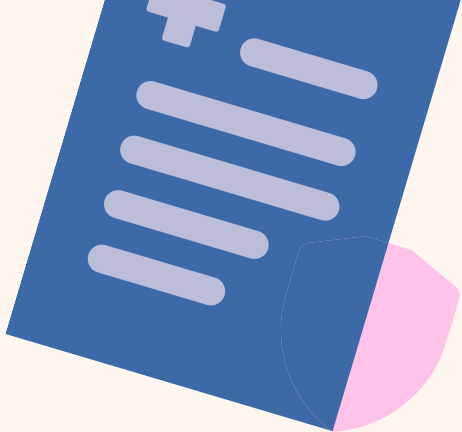
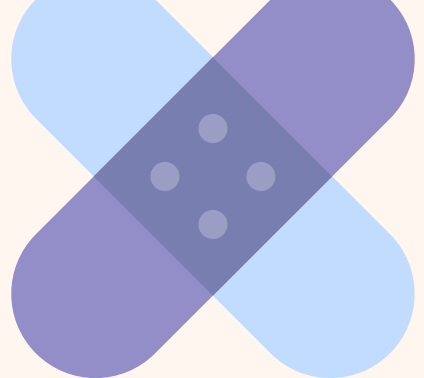
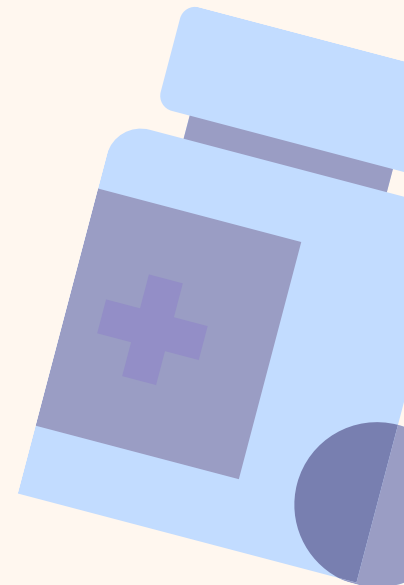
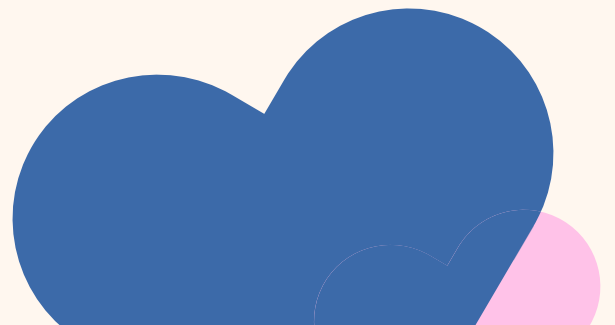
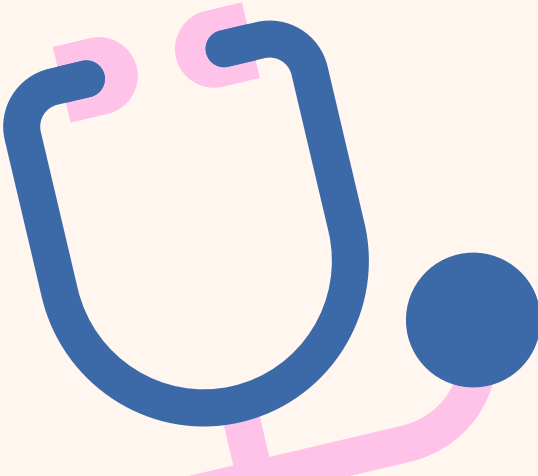


INFLUÈNCIA DELS HÀBITS I LES CARACTERÍSTIQUES INDIVIDUALS EN EL PES CORPORAL

APRENTATGE COMPUTACIONAL



Bases de dades

ObesitytaSet.csv

80%

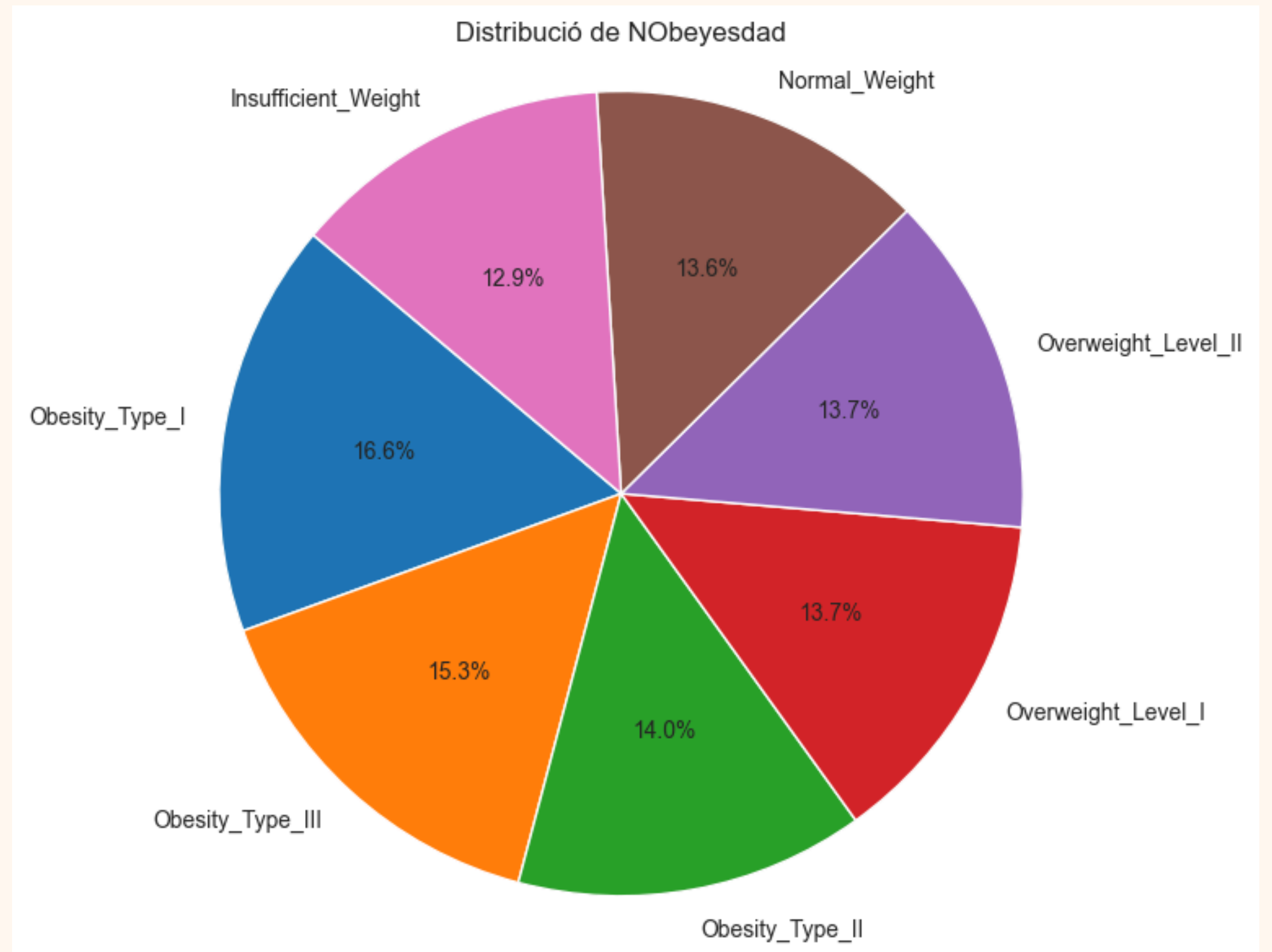
Train
+
Cross -
Validation

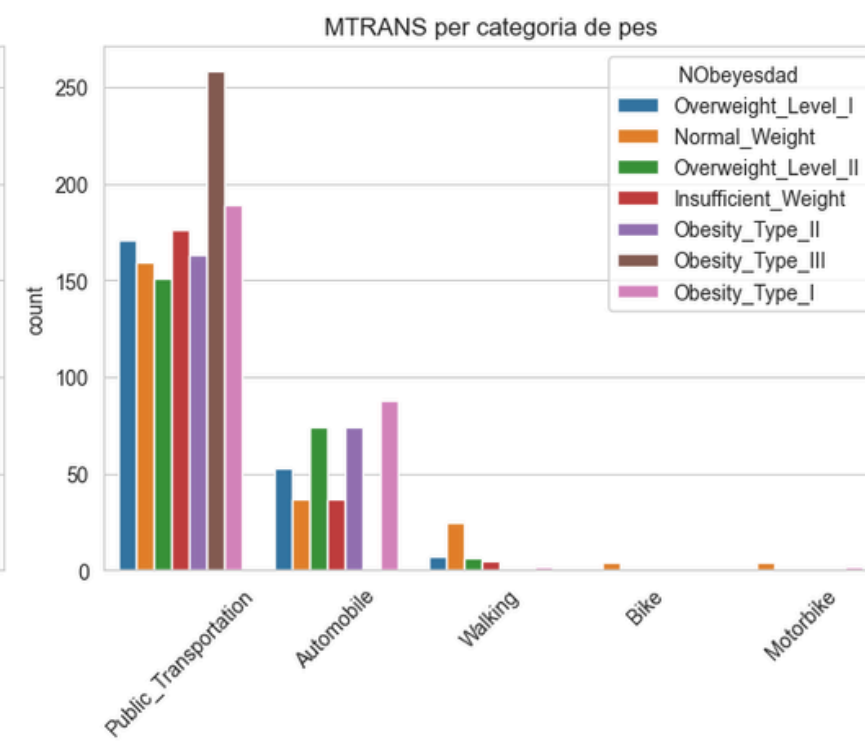
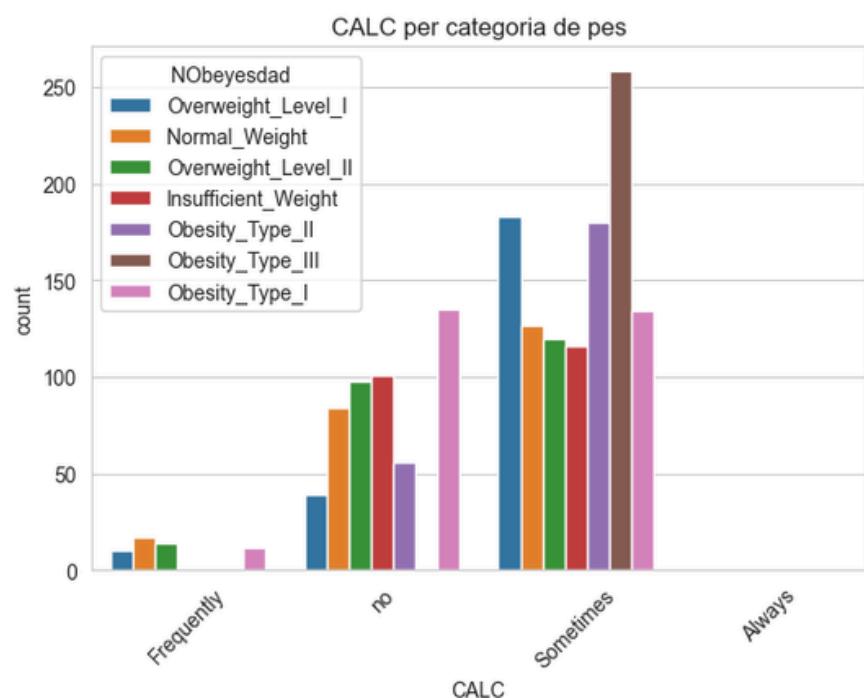
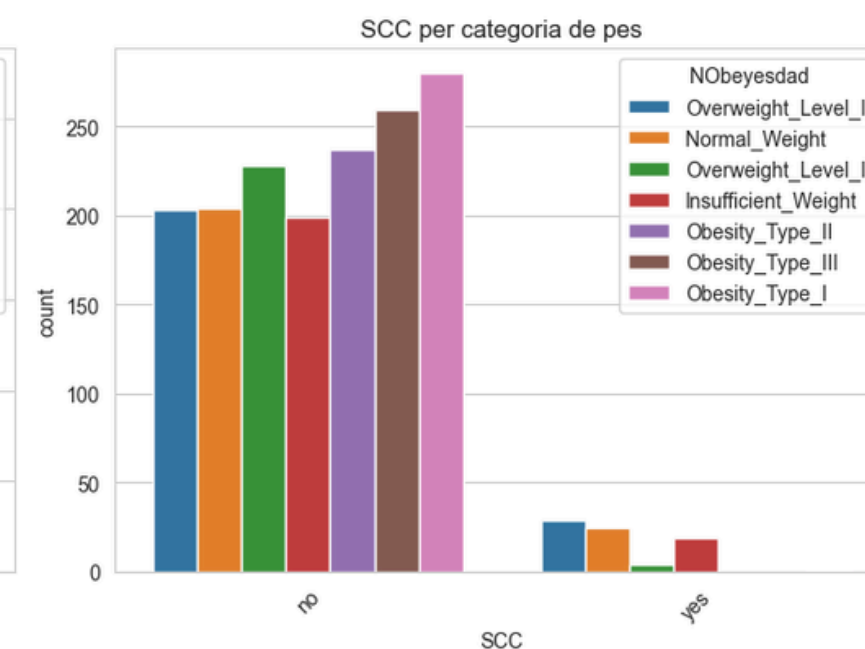
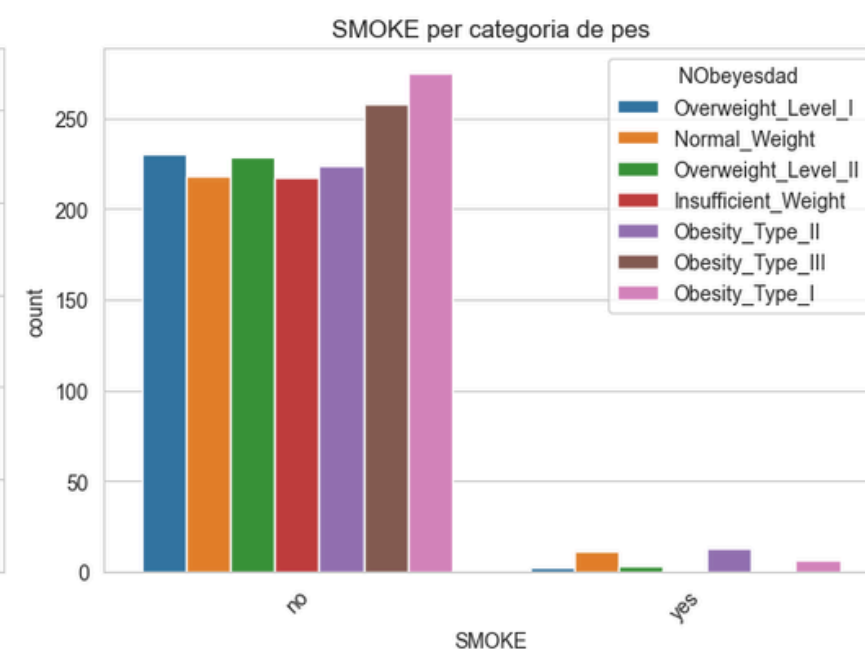
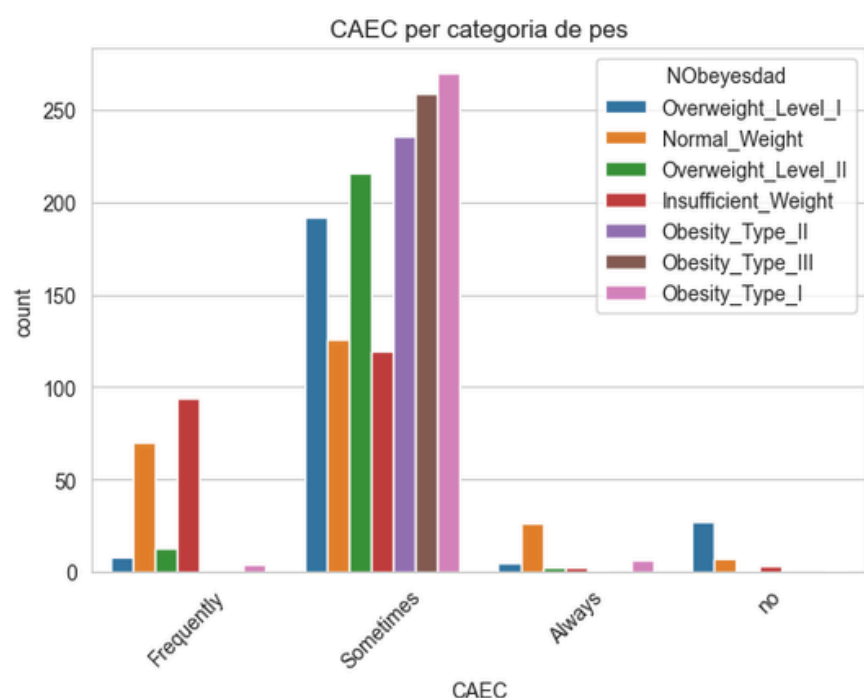
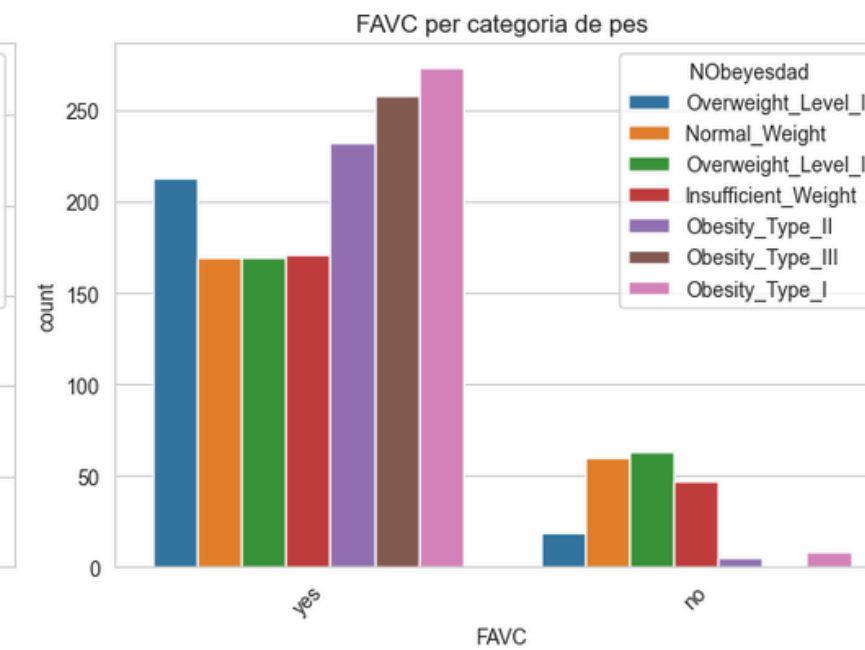
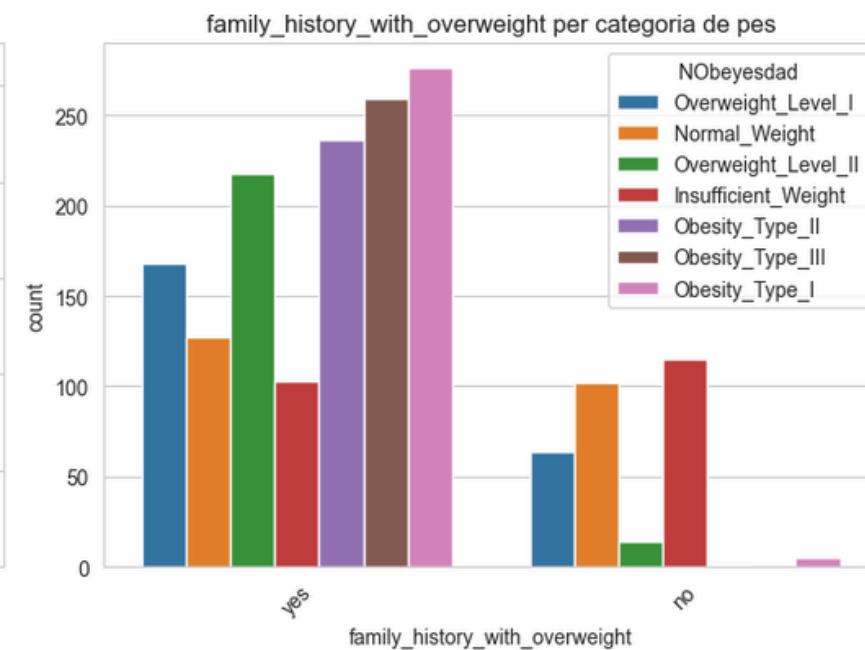
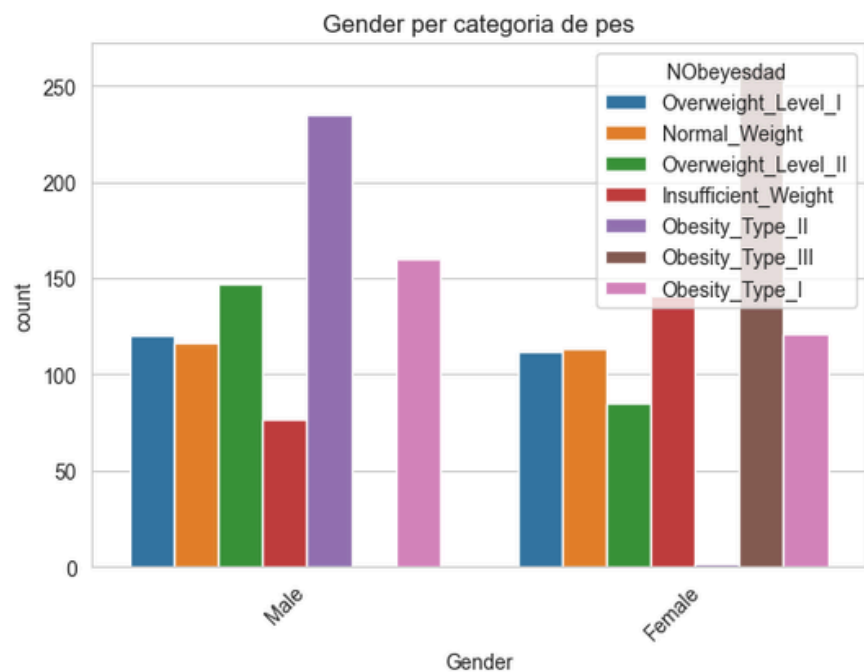
20%

Test

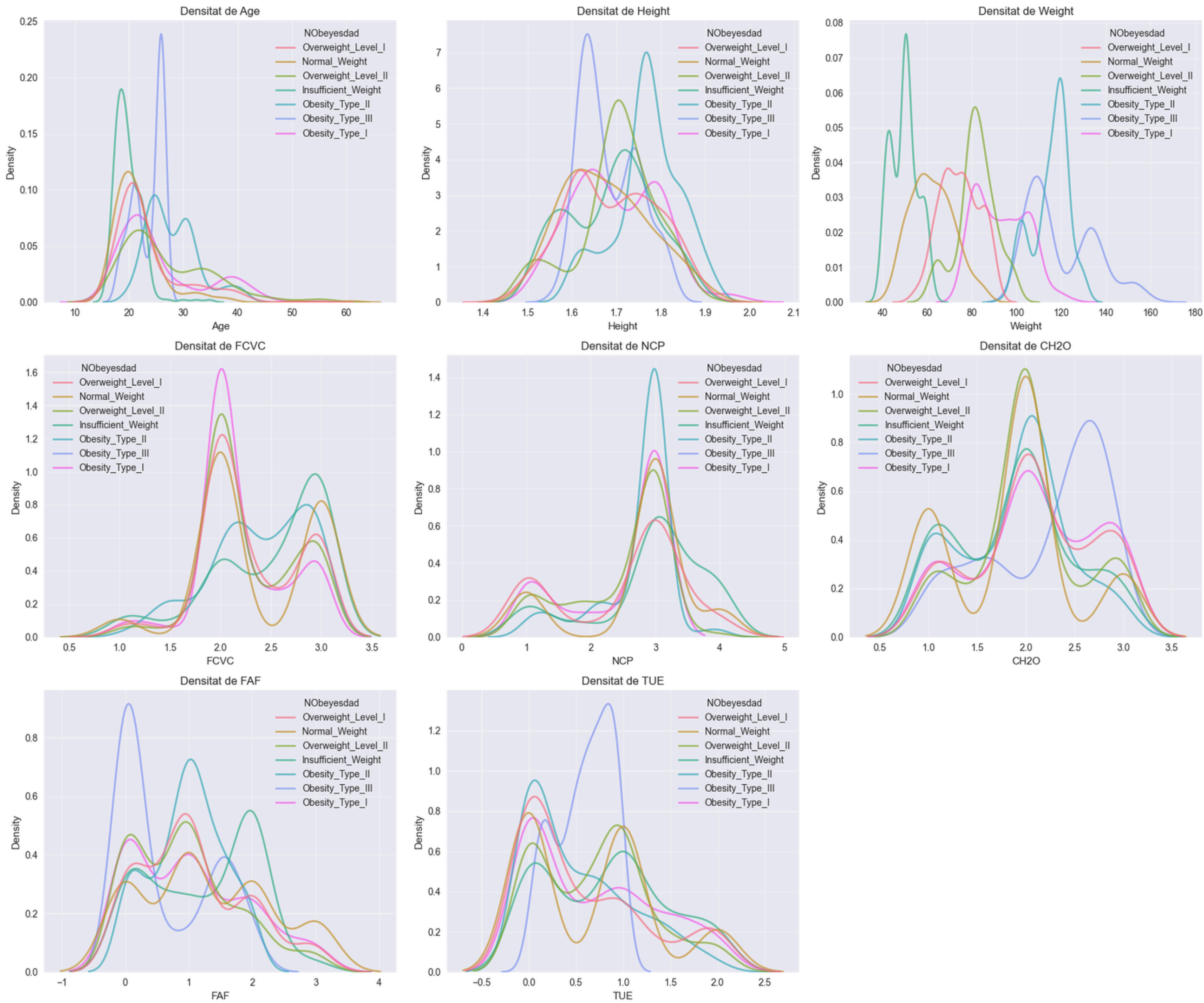
Variable resposta

$$NObeyesdad = \frac{Pes}{Alçada^2}$$





- Gènere
- Historial Familiar
- Consum de calories
- Menjar entre àpats
- ~~Fumar~~
- Control de consum de calories
- Alcohol
- Mitjà de transport



- Edat
- ~~• Alçada~~
- ~~• Pes~~
- Consum de verdures
- Nombre d'àpats
- Consum d'aigua
- Activitat física
- Temps amb dispositius electrònics

Plantejament

Regressió

Classificació



Regressió

Categoria	Assignació
Insufficient_Weight	0
Normal_Weight	1
Overweight_Level_I	2
Overweight_Level_II	3
Obesity_Type_I	4
Obesity_Type_II	5
Obesity_Type_III	6



Mètrica de selecció

MSE, RMSE, MAE, R^2

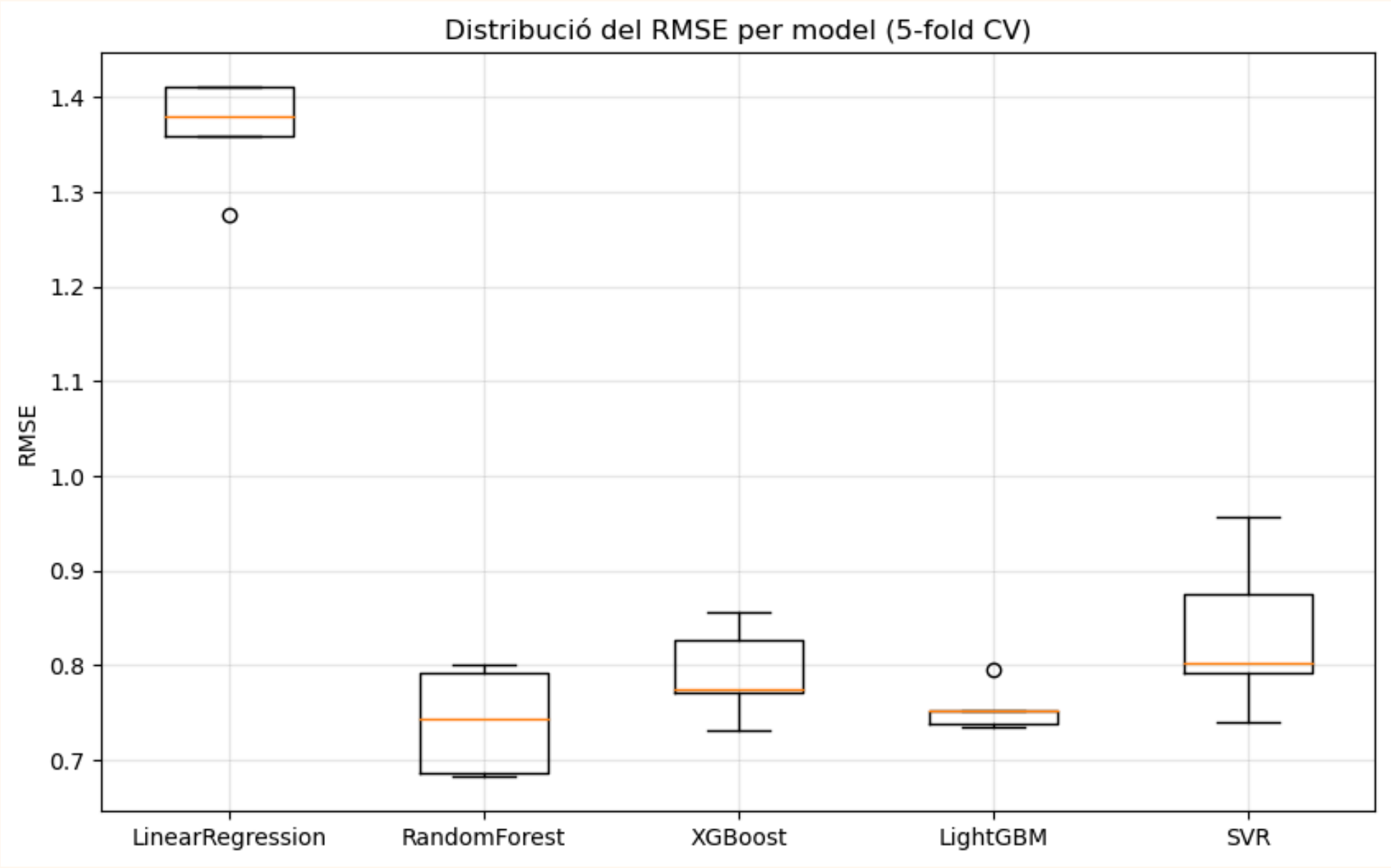


- Penalitza més els errors grans
- Millor interpretabilitat

Comparació Models

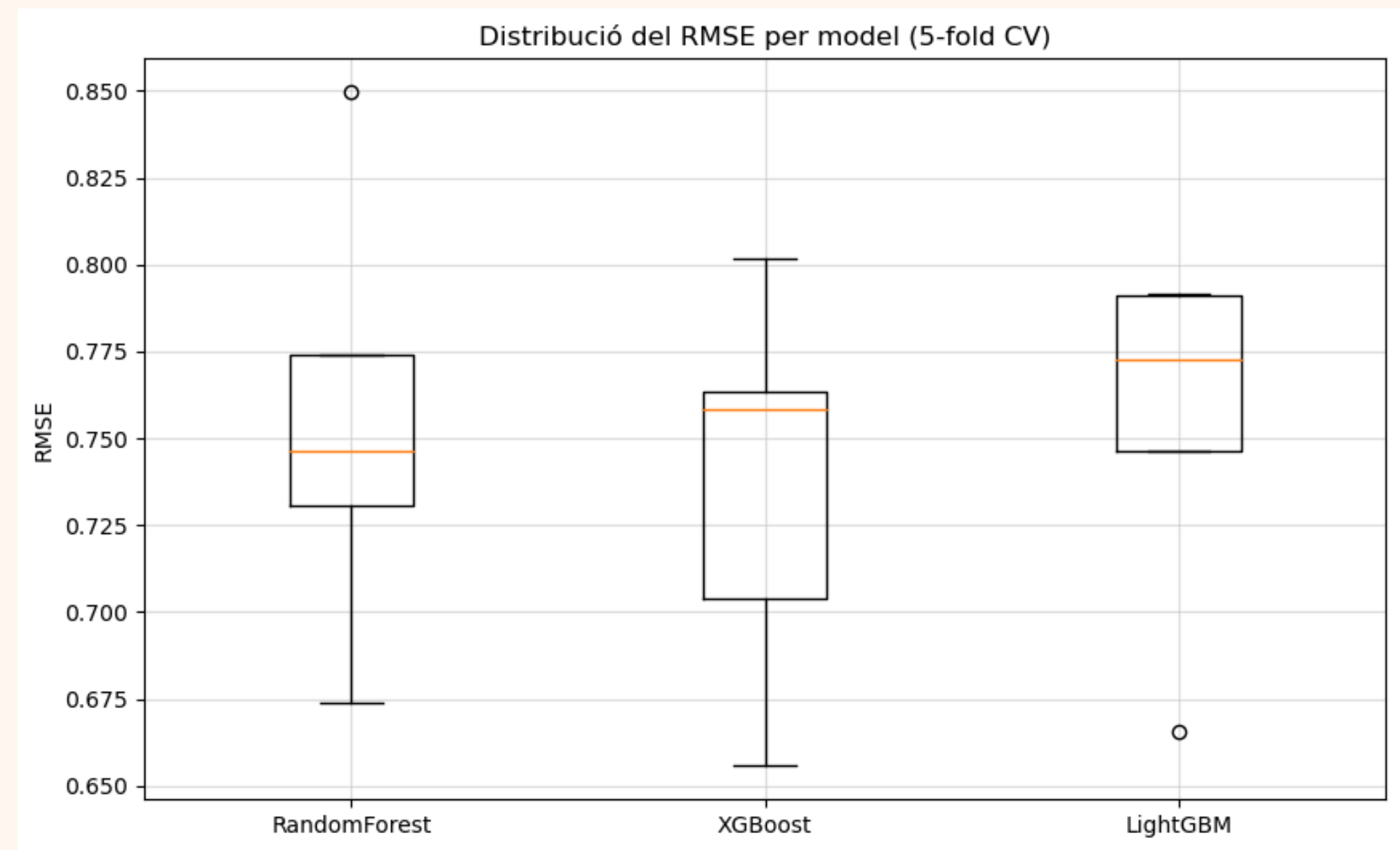
S'avaluen 5 models amb validació creuada (5 particions) per obtenir una estimació realista.

Model	Validació RMSE (mitjana)	Temps total (s)
Regressió Lineal	1.366429	0.0175
Random Forest	0.736816	1.8605
XGBoost	0.768915	0.5760
LightGBM	0.753404	0.4451
SVM	0.833113	0.3250



Comparació Models

Model	Validació RMSE (mitjana)	Temps total (s)
Random Forest	0.721719	6.0157
XGBoost	0.715926	0.715926
LightGBM	0.750854	8.9719



El nostre model

XGBoost

RMSE train: 0.715926

RMSE test: 0.760467

- learning_rate: 0.1
- max_depth: 10
- n_estimators: 100
- subsample: 0.7

Classificació

Categoria	Assignació
Insufficient_Weight	0
Normal_Weight	1
Overweight_Level_I	5
Overweight_Level_II	6
Obesity_Type_I	2
Obesity_Type_II	3
Obesity_Type_III	4



Mètrica de selecció

F1_score, accuracy

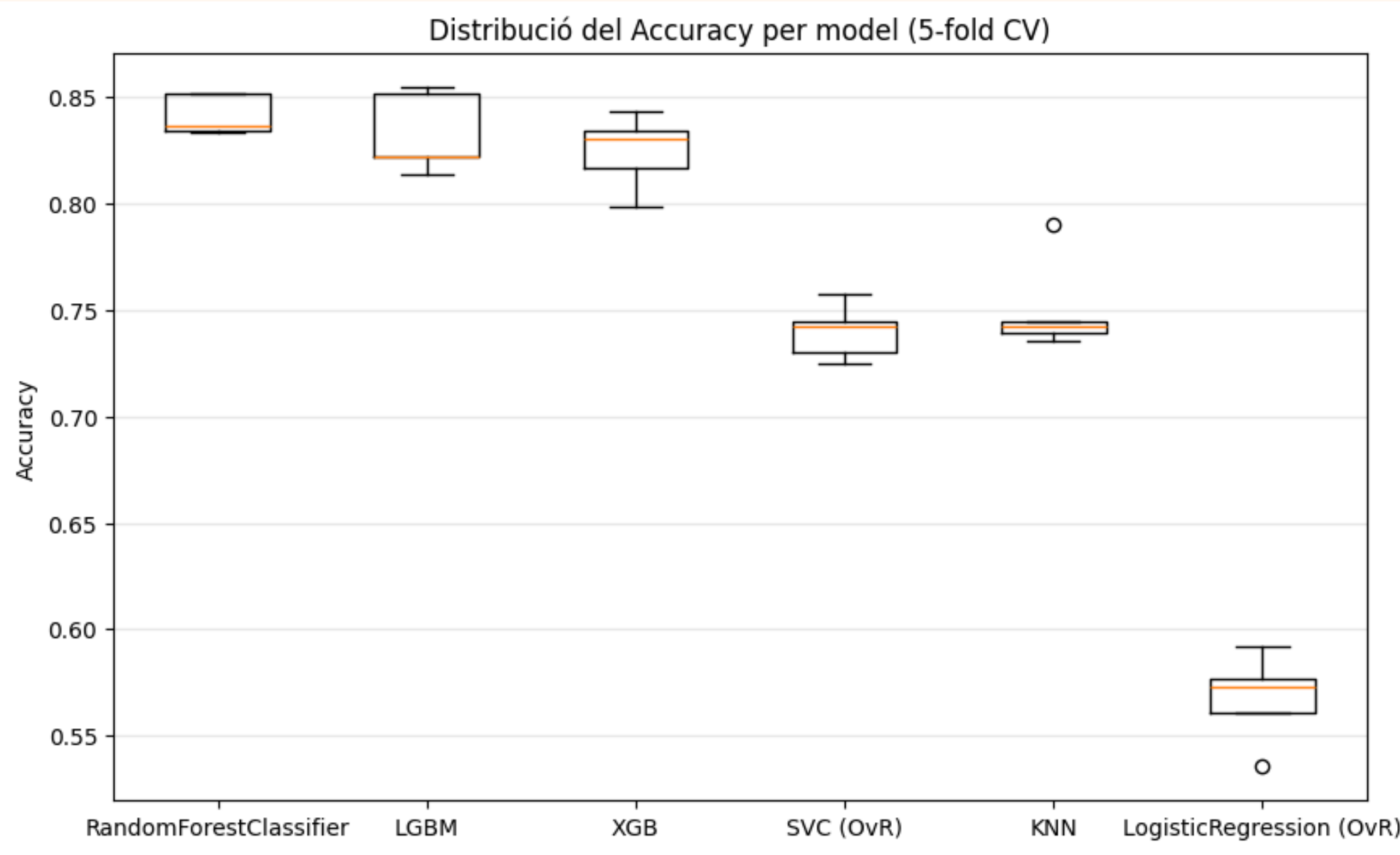


- Classes balancejades
- Més interpretabilitat

Comparació Models

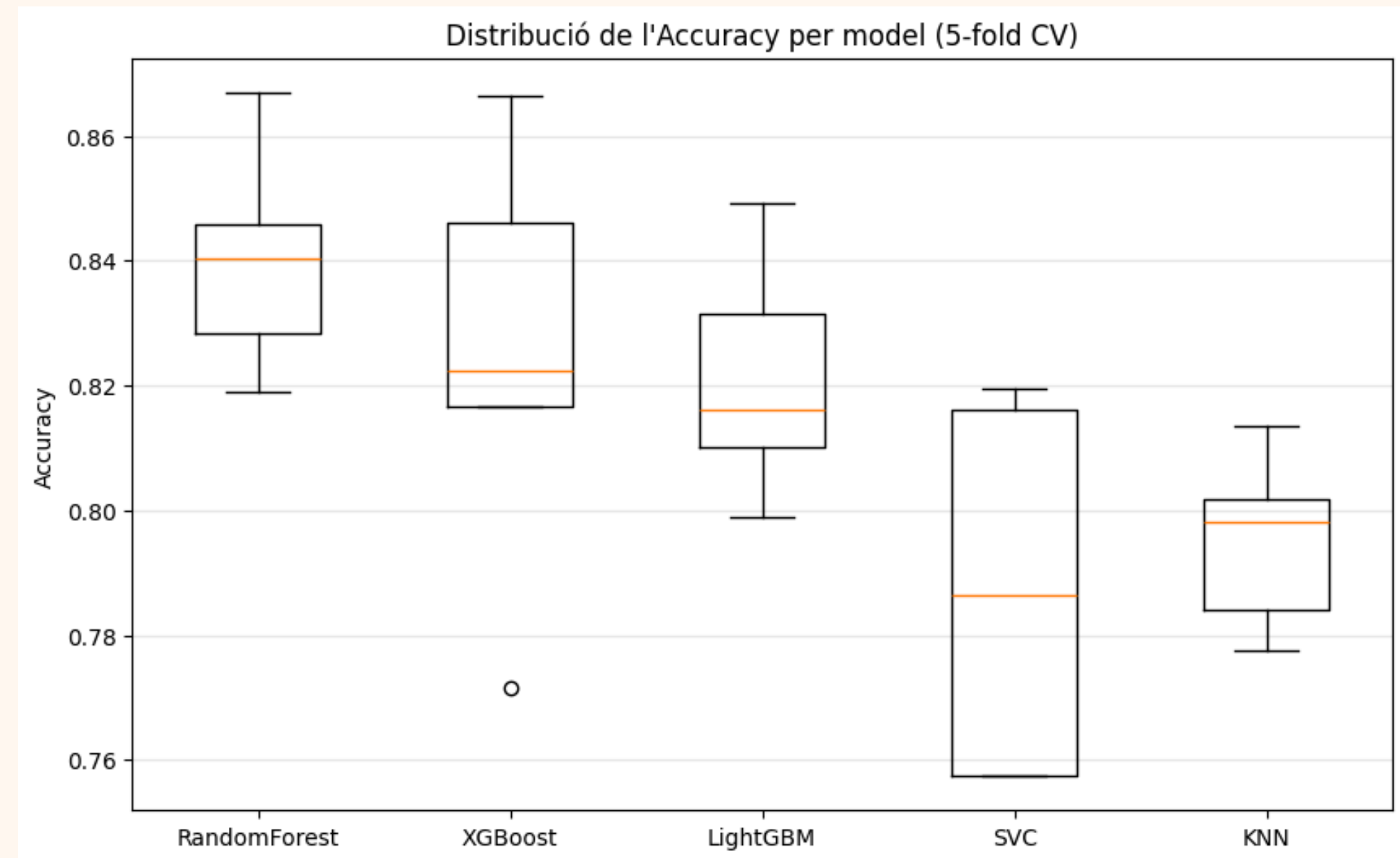
S'avaluen 6 models amb validació creuada (5 particions) per obtenir una estimació realista.

Model	Validació RMSE (mitjana)	Temps total (s)
Regressió Logística (OvR)	0.572	0.1404
Random Forest	0.845	0.8871
XGBoost	0.820	1.4107
LightGBM	0.832	3.8829
SVM (OvR)	0.739	0.6147
KNN	0.746	0.0583



Comparació Models

Model	Validació RMSE (mitjana)	Temps total (s)
Random Forest	0.843569	4.2188
XGBoost	0.834734	2.1644
LightGBM	0.824067	3.4401
SVM (OvR)	0.792069	0.4419
KNN	0.790306	0.0658



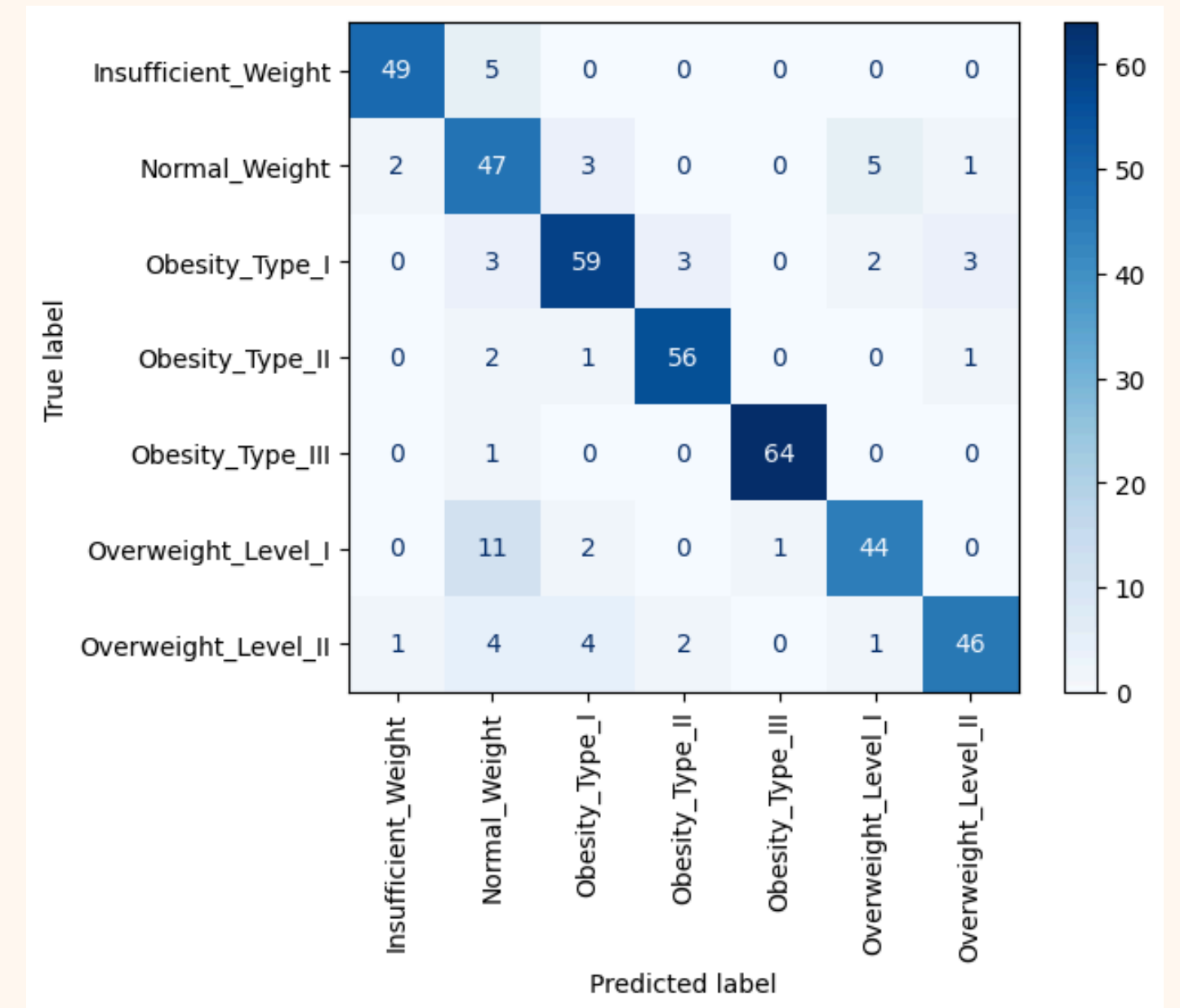
El nostre model

RANDOM FOREST

Accuracy train:
0.853427

Accuracy test:
0.862884

- n_estimators: 100
- min_samples_split: 2
- max_depth: None



Regressió vs. Classificació

	"Regressió"	Classificació
Model	XGBoost	Random Forest
Accuracy	0.739952	0.862884



Resultats

Categoria	Correctes (TP)	Incorrectes (FP)	Encert
Insufficient_Weight	49	5	90.74%
Normal_Weight	47	11	81.03%
Overweight_Level_I	44	14	75.86%
Overweight_Level_II	46	12	79.31%
Obesity_Type_I	59	11	84.29%
Obesity_Type_II	56	4	93.33%
Obesity_Type_III	64	1	98.46%

